

INTERRAPIDÍSIMO

Prueba técnica — Registro de estudiantes

Aplicación web cliente-servidor para el registro en línea de estudiantes en un programa de créditos

Angular 22 · .NET 10 · SQL Server

Contacto: steven_966@hotmail.com

Repositorio: <https://github.com/kinyenzm/interrapidisimo-registro-estudiantes>

Fecha: 27 de septiembre de 2026

1. Resumen y tecnologías

Aplicación web cliente-servidor para que los estudiantes se registren en línea en un programa de créditos. Cada estudiante crea su registro con sus datos, el programa y 3 materias (9 créditos) sin repetir profesor. Después de iniciar sesión puede consultar, editar y eliminar su propio registro, ver los registros de los demás estudiantes y los nombres de sus compañeros en cada clase.

Las validaciones de formulario (campos obligatorios, formato del correo, longitudes y confirmación de la contraseña) se hacen en la interfaz. La API valida solo las reglas del negocio: 3 materias diferentes que existan en el catálogo, sin repetir profesor, correo único y programa existente.

Capa	Tecnología
Cliente	Angular 22 con Tailwind CSS y daisyUI
Servidor	.NET 10, ASP.NET Core Web API, Entity Framework Core y autenticación con JWT
Base de datos	SQL Server (LocalDB en desarrollo)
Documentación de la API	OpenAPI con Scalar, disponible en el entorno de desarrollo

2. Cómo se cumple cada regla del enunciado

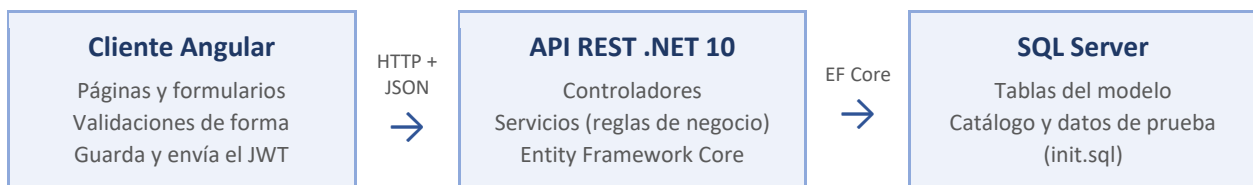
#	Regla	Cómo se cumple
1	CRUD de registro en línea	El estudiante crea su registro en la página de registro y, tras iniciar sesión, consulta, edita y elimina solo su propio registro.
2	Adhesión a un programa de créditos	Al registrarse elige obligatoriamente un programa de créditos de 9 créditos por periodo.
3	10 materias	El script de base de datos carga un catálogo fijo de 10 materias que la API expone en /api/catalogo.
4	Cada materia equivale a 3 créditos	Cada materia tiene 3 créditos y los créditos inscritos se calculan sumándolos.
5	Solo 3 materias	La interfaz no deja elegir más de 3 y la API vuelve a validar que sean exactamente 3 materias diferentes.
6	5 profesores con 2 materias cada uno	El catálogo asigna 2 materias a cada uno de los 5 profesores y la interfaz las muestra agrupadas por profesor.
7	No tener clases con el mismo profesor	La interfaz bloquea la otra materia del profesor ya elegido y la API rechaza dos materias del mismo profesor.
8	Ver en línea los registros de otros	Listado de estudiantes con nombre, programa, créditos y clases en común con quien consulta.
9	Ver solo el nombre de los compañeros	Página «Mis compañeros»: por cada clase propia, solo los nombres de los demás inscritos.

Supuestos

- No hay rol de administrador: cada estudiante gestiona solo su propio registro.
- El catálogo de programas, profesores y materias es fijo y se carga con el script de base de datos.
- No hay cupos ni horarios por materia, ni cambio o recuperación de contraseña.

3. Arquitectura

La solución sigue un esquema cliente-servidor de tres capas:



- **Cliente** (interrapidísimo.client): páginas de inicio de sesión, registro, mi registro, cambio de materias, estudiantes y compañeros. Guarda el token JWT y lo envía en cada petición protegida.
- **API** (Interrapidísimo.Server): los controladores reciben las peticiones y delegan en servicios, que aplican las reglas del enunciado y acceden a los datos con Entity Framework Core.
- **Base de datos** (sql/sqlserver/init.sql): el script crea la base, las tablas y los datos de prueba.

En desarrollo, Angular se sirve en el puerto 4200 y reenvía las llamadas /api a la API en el puerto 5190. Al ejecutar Interrapidísimo.Server, la API inicia también el cliente Angular.

4. Modelo de datos

El esquema lo crea sql/sqlserver/init.sql con cinco tablas:

Tabla	Columnas	Claves
Programas	Id, Nombre, Descripcion, CreditosPorPeriodo	PK Id
Profesores	Id, Nombre	PK Id
Materias	Id, Nombre, Creditos, ProfesorId	PK Id; FK ProfesorId → Profesores
Estudiantes	Id, Nombre, Email, PasswordHash, ProgramId, FechaRegistro	PK Id (identidad); Email único; FK ProgramId → Programas
Inscripciones	EstudiantId, MaterialId, FechaInscripcion	PK compuesta (EstudiantId, MaterialId); FK a Estudiantes con borrado en cascada; FK a Materias

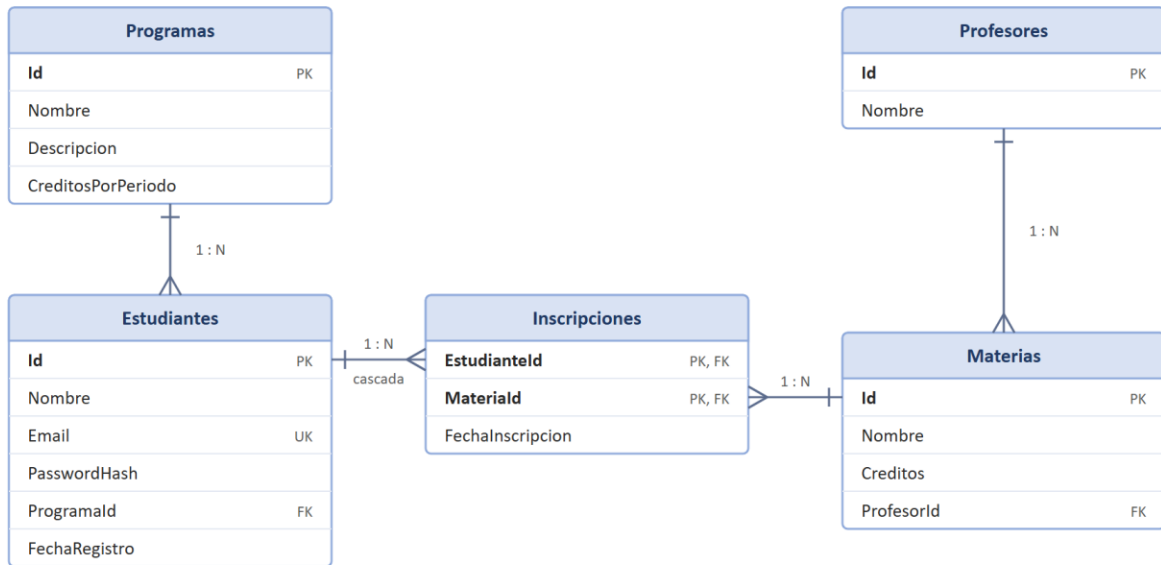


Figura 1. Modelo entidad-relación (sql/sqlserver/init.sql).

La clave primaria compuesta de Inscripciones impide inscribir dos veces la misma materia, la restricción única de Email evita correos repetidos y al eliminar un estudiante se borran sus inscripciones en cascada. Las reglas de 3 materias y de no repetir profesor se validan en la API.

Datos de prueba

El script carga 4 programas (Ingeniería de Sistemas, Administración, Contaduría y Psicología), los 5 profesores con sus 10 materias de 3 créditos y 8 estudiantes con 3 materias cada uno.

Profesor	Materias
Dr. García	Matemáticas I, Física I
Dra. López	Química General, Biología Celular
Prof. Martínez	Historia Universal, Literatura
Prof. Johnson	Inglés I, Inglés II
Ing. Rodríguez	Programación I, Programación II

5. API

Todas las rutas intercambian JSON. Las marcadas con JWT requieren la cabecera Authorization: Bearer <token>, que se obtiene al registrarse o iniciar sesión. Las rutas /me actúan siempre sobre el estudiante del token, de modo que nadie puede consultar, modificar ni eliminar el registro de otro. En desarrollo, la documentación interactiva está en <http://localhost:5190/scalar>.

Método	Ruta	Acceso	Descripción
POST	/api/auth/registro	Público	Crea el registro con datos, programa y 3 materias; devuelve el token (201).
POST	/api/auth/login	Público	Inicia sesión y devuelve el token.
GET	/api/catalogo	Público	Reglas, programas y profesores con sus materias.
GET	/api/estudiantes	JWT	Registros de todos los estudiantes: nombre, programa, créditos y clases en común.
GET	/api/estudiantes/me	JWT	Mi registro con mis materias.
PUT	/api/estudiantes/me	JWT	Actualiza nombre, correo y programa.
DELETE	/api/estudiantes/me	JWT	Elimina mi registro y mis inscripciones (204).
PUT	/api/estudiantes/me/materias	JWT	Reemplaza mis 3 materias.
GET	/api/estudiantes/me/companeros	JWT	Compañeros de cada una de mis clases, solo nombres.

Respuestas de error

Los errores se devuelven como ProblemDetails estándar (status, title y detail); el cliente muestra el mensaje junto al campo o en la parte superior del formulario.

HTTP	Cuándo	Mensaje
400	Datos inválidos o programa inexistente	Errores por campo «El programa seleccionado no existe.»
401	Sin token válido, o correo o contraseña incorrectos al iniciar sesión	«El correo o la contraseña no son correctos.» (inicio de sesión)
404	El propio registro ya no existe	«Tu registro ya no existe.»
409	Correo ya registrado	«Ya existe un registro con ese correo electrónico.»
422	Reglas de materias	«Debes seleccionar 3 materias diferentes.» «Alguna de las materias seleccionadas no existe.» «No puedes tener dos materias con el mismo profesor.»
500	Error no controlado	«Ocurrió un error inesperado.»

Las contraseñas se guardan con el PasswordHasher de ASP.NET Core Identity y nunca se devuelven. El listado de estudiantes y la vista de compañeros no incluyen id, correo ni fechas de otros estudiantes.

6. Instalación y ejecución

Requisitos

- .NET 10 SDK.
- Node.js 24.15 o superior (o 22.22.3 o superior).
- SQL Server LocalDB (incluido con Visual Studio) y sqlcmd.

1. Crear la base de datos

Desde la raíz del repositorio:

```
sqlcmd -S "(localdb)\MSSQLLocalDB" -E -b -f 65001 -i sql\sqlserver\init.sql
```

El script crea la base Interrapidísimo con sus tablas y los datos de prueba. La cadena de conexión está en Interrapidísimo.Server/appsettings.json.

2. Ejecutar la aplicación

Con Visual Studio: abrir Interrapidísimo.slnx y ejecutar el proyecto Interrapidísimo.Server; instala las dependencias del cliente y lanza Angular automáticamente.

Por consola, desde la raíz del repositorio:

```
cd interrapidísimo.client
npm ci
cd ..
dotnet run --project Interrapidísimo.Server
```

3. Probar

Abrir <http://localhost:5190> e iniciar sesión con cualquiera de los usuarios de prueba. Todos usan la contraseña Demo123*.

Estudiante	Correo	Estudiante	Correo
Ana Pérez	ana.perez@example.com	Sofía Ramírez	sofia.ramirez@example.com
Carlos Ruiz	carlos.ruiz@example.com	Andrés Castro	andres.castro@example.com
María González	maria.gonzalez@example.com	Valentina Herrera	valentina.herrera@example.com
Luis Torres	luis.torres@example.com	Julián Moreno	julian.moreno@example.com

7. Capturas

Registro de Estudiantes Iniciar sesión Registrarse

Iniciar sesión

Correo electrónico

Contraseña

 Ver

Entrar

¿No tienes registro? [Regístrate](#)

Usuario de ejemplo: ana.perez@example.com / Demo123*

SOBRE EL PROGRAMA

- Te inscribes en un programa de créditos de 9 créditos por periodo.
- Hay 10 materias, cada una de 3 créditos.
- Eliges exactamente 3 materias.
- Hay 5 profesores y cada uno dicta 2 materias.
- No puedes tener clases con el mismo profesor más de una vez.
- Ves en línea los registros de los demás y los nombres de tus compañeros de clase.

Figura 2. Inicio de sesión.

Registro de Estudiantes Iniciar sesión Registrarse

Crear mi registro

Completa tus datos, elige tu programa de créditos y tus 3 materias. ¿Ya tienes registro? [Inicia sesión](#)

1. Tus datos

Nombre completo

Correo electrónico

Contraseña

 Ver

Confirma la contraseña

Mínimo 8 caracteres.

Programa de créditos

Plan por créditos: 3 materias × 3 créditos = 9 créditos por periodo.

2. Tus materias

Elige exactamente 3 materias (9 créditos). No puedes tener dos materias con el mismo profesor.

Materias 0/3 - Créditos 0/9

Dr. García ☐ Matemáticas I 3 créditos ☐ Física I 3 créditos	Dra. López ☐ Química General 3 créditos ☐ Biología Celular 3 créditos	Prof. Martínez ☐ Historia Universal 3 créditos ☐ Literatura 3 créditos
Prof. Johnson ☐ Inglés I 3 créditos ☐ Inglés II 3 créditos	Ing. Rodríguez ☐ Programación I 3 créditos ☐ Programación II 3 créditos	

Te faltan 3 materias Crear mi registro

Figura 3. Registro: datos, programa de créditos y materias agrupadas por profesor.

Selecciona tu programa... ▼

Todos los programas son por créditos: 9 créditos por periodo.

2. Tus materias

Elige exactamente 3 materias (9 créditos). No puedes tener dos materias con el mismo profesor.

Materias 1/3 - Créditos 3/9

Dr. García

☒ Matemáticas I 3 créditos

☐ Física I 3 créditos

Ya elegiste Matemáticas I con Dr. García

Dra. López

☐ Química General 3 créditos

☐ Biología Celular 3 créditos

Prof. Martínez

☐ Historia Universal 3 créditos

Figura 4. Selección de materias en un teléfono.

2. Tus materias

Elige exactamente 3 materias (9 créditos). No puedes tener dos materias con el mismo profesor.

Materias 1/3 · Créditos 3/9

Dr. García

☒ Matemáticas I 3 créditos

☐ Física I 3 créditos

Ya elegiste Matemáticas I con Dr. García

Dra. López

☐ Química General 3 créditos

☐ Biología Celular 3 créditos

Prof. Martínez

☐ Historia Universal 3 créditos

☐ Literatura 3 créditos

Prof. Johnson

☐ Inglés I 3 créditos

☐ Inglés II 3 créditos

Ing. Rodríguez

☐ Programación I 3 créditos

☐ Programación II 3 créditos

Figura 5. Al elegir Matemáticas I se bloquea Física I, del mismo profesor (regla 7).

2. Tus materias

Elige exactamente 3 materias (9 créditos). No puedes tener dos materias con el mismo profesor.

Materias 3/3 · Créditos 9/9

Dr. García

☒ Matemáticas I 3 créditos

☐ Física I 3 créditos

Ya elegiste Matemáticas I con Dr. García

Dra. López

☒ Química General 3 créditos

☐ Biología Celular 3 créditos

Ya elegiste Química General con Dra. López

Prof. Martínez

☒ Historia Universal 3 créditos

☐ Literatura 3 créditos

Ya elegiste Historia Universal con Prof. Martínez

Prof. Johnson

☐ Inglés I 3 créditos

☐ Inglés II 3 créditos

Ya elegiste 3 materias

Ing. Rodríguez

☐ Programación I 3 créditos

☐ Programación II 3 créditos

Ya elegiste 3 materias

Figura 6. Selección completa: 3 materias y 9 créditos; el resto queda bloqueado (reglas 4 y 5).

1. Tus datos

Nombre completo

Pedro Prueba

Correo electrónico

ana.perez@example.com

Ya existe un registro con ese correo electrónico.

Contraseña

.....

Ver

Mínimo 8 caracteres.

Confirma la contraseña

.....

Programa de créditos

Ingeniería de Sistemas

Plan por créditos: 3 materias × 3 créditos = 9 créditos por periodo.

Figura 7. Correo ya registrado: el mensaje de la API (409) aparece bajo el campo.

Registro de Estudiantes

Mi registro

Estudiantes

Mis compañeros

Hola, Ana Pérez

Cerrar sesión

Mi registro

Ana Pérez

9/9 créditos

Correo ana.perez@example.com

Programa Ingeniería de Sistemas

Registrado 27 de septiembre de 2026

Editar datos

Mis materias

Materia	Profesor	Créditos
Matemáticas I Desde 27/09/26, 3:10 a.m.	Dr. García	3
Química General Desde 27/09/26, 3:10 a.m.	Dra. López	3
Historia Universal Desde 27/09/26, 3:10 a.m.	Prof. Martínez	3
Total		9/9

Cambiar materias

Ver mis compañeros

Zona de peligro

Elimina tu registro y todas tus inscripciones.

Eliminar mi registro

Hola, Ana Pérez.

Figura 8. Mi registro: datos, programa, materias con profesor y opción para eliminar el registro (regla 1).

Registro de Estudiantes

Mi registro

Estudiantes

Mis compañeros

Hola, Ana Pérez

Cerrar sesión

Cambiar materias

[Volver a mi registro](#)

Tu selección debe tener exactamente 3 materias (9 créditos), sin repetir profesor. Para cambiar una materia, primero quita otra.

Materias 3/3 · Créditos 9/9

Dr. García

☒ Matemáticas I 3 créditos

☐ Física I 3 créditos

Ya elegiste Matemáticas I con Dr. García

Dra. López

☒ Química General 3 créditos

☐ Biología Celular 3 créditos

Ya elegiste Química General con Dra. López

Prof. Martínez

☒ Historia Universal 3 créditos

☐ Literatura 3 créditos

Ya elegiste Historia Universal con Prof. Martínez

Prof. Johnson

☐ Inglés I 3 créditos

☐ Inglés II 3 créditos

Ya elegiste 3 materias

Ing. Rodríguez

☐ Programación I 3 créditos

☐ Programación II 3 créditos

Ya elegiste 3 materias

Guardar

Figura 9. Cambio de materias: se bloquean las materias de los profesores que el estudiante ya tiene.

9

Registro de Estudiantes

Mi registro

Estudiantes

Mis compañeros

Hola, Ana Pérez

Cerrar sesión

Estudiantes

Actualizado a las 3:44:56 a. m.

Actualizar

Registros en línea de todos los estudiantes. De las materias de los demás solo ves las clases que comparten contigo.

Buscar por nombre o programa

8 estudiantes

Estudiante	Programa	Créditos	Clases en común contigo
Ana Pérez Tú	Ingeniería de Sistemas	9/9	Tus materias Historia Universal Matemáticas I Química General
Andrés Castro	Administración	9/9	Historia Universal
Carlos Ruiz	Administración	9/9	Ninguna
Julián Moreno	Contaduría	9/9	Ninguna
Luis Torres	Psicología	9/9	Química General
María González	Contaduría	9/9	Matemáticas I
Sofía Ramírez	Ingeniería de Sistemas	9/9	Matemáticas I
Valentina Herrera	Psicología	9/9	Historia Universal Química General

Figura 10. Registros de todos los estudiantes con las clases en común (regla 8).

Registro de Estudiantes

Mi registro

Estudiantes

Mis compañeros

Hola, Ana Pérez

Cerrar sesión

Mis compañeros

Actualizado a las 3:44:57 a. m.

Actualizar

Por privacidad solo se muestran nombres.

Historia Universal · Prof. Martínez

2 compañeros

Andrés Castro

Valentina Herrera

Matemáticas I · Dr. García

2 compañeros

María González

Sofía Ramírez

Química General · Dra. López

2 compañeros

Luis Torres

Valentina Herrera

Figura 11. Mis compañeros: por cada clase, solo los nombres (regla 9).